

Atividade 7

Uma secretaria de educação pretende avaliar quatro métodos de ensino de matemática, identificados por M_1 , M_2 , M_3 e M_4 .

Para realizar o estudo, foram selecionadas aleatoriamente seis escolas dentre todas as escolas da rede pública. Em cada escola, os quatro métodos foram aplicados em turmas distintas e, ao final do semestre letivo, foi registrada a nota média obtida pelos alunos em uma prova padronizada de matemática.

O objetivo principal da secretaria é recomendar o método de ensino mais eficiente para ser adotado em toda a rede pública. Além disso, a secretaria deseja quantificar a variabilidade existente entre as escolas, uma vez que diferenças de infraestrutura, corpo docente, perfil socioeconômico dos alunos e condições de ensino podem influenciar o desempenho dos estudantes. Assim, as seis escolas participantes constituem apenas uma amostra da população de escolas da rede pública.

As notas médias observadas foram as seguintes.

Escola	M_1	M_2	M_3	M_4
1	62	68	73	76
2	58	64	70	72
3	66	71	76	80
4	61	67	72	75
5	69	74	79	83
6	55	61	67	70

Com base nessas informações, responda aos itens seguintes.

1. Identifique o delineamento experimental utilizado e justifique sua resposta.
2. Realize uma análise completa dos dados, incluindo todas as etapas inferenciais necessárias para responder aos objetivos do estudo. Apresente e interprete os resultados obtidos no contexto do problema.